Artefakt 3: Technická specifikace

Systém pro správu dětských táborů

Matyáš Andrys, 2025

1. Architektura a technologické volby

1.1. Třívrstvá architektura

- **Prezenční vrstva**: Thymeleaf (Spring Boot) + jednoduché JS, samostatná terminálová CLI aplikace – zobrazení a přizpůsobení dat specifickým rolím v nenáročném prostředí i do špatného signálu v lese
- **Business vrstva** („Service Layer“): doménový model (Repository + Unit Of Work), validačními pravidla, transakce
- **Datová vrstva**: Gateway pro SQL a XML – relační data potřebují ACID přístup, XML je naopak vhodné pro export a archivaci

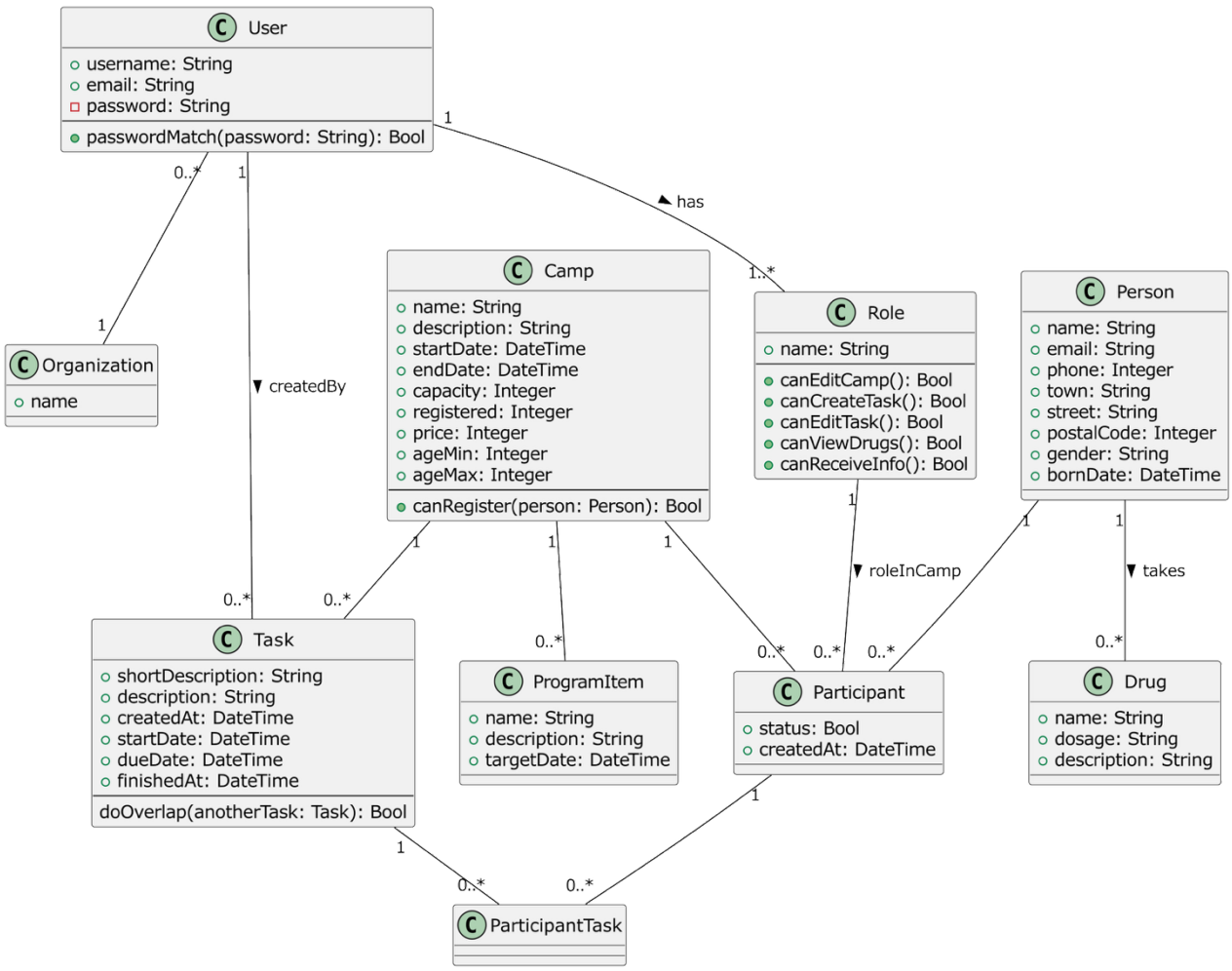
1.2. Běhové prostředí a SW stack

- **Jazyk: Java 21 (LTS)** – Zadavatel využívá pronajaté Linux servery a vyžaduje multiplatformní řešení s možností provozu on-prem i v cloudu, zvoleno *stabilní LTS s dlouhodobou podporou*
- **Framework: Spring Boot 3.3** – *rychlé starty, rozsáhlý ekosystém pro rychlý vývoj a snadnou správu*
- **Databáze: PostgreSQL 16+** – *ACID, transakce, rychlost zpracování velkého množství dat, např. v sezóně*
- **OS serveru: Ubuntu Server 24.04 LTS** – *dlouhodobá podpora a široká dostupnost balíků*
- **Reverse proxy: Nginx 1.24+** – *komprese, DDOS ochrana a vyrovnávání zátěže*
- **Build/CI:** Maven 3.9+, Docker – *reprodukovatelné buildy a snadné nasazení*
- **Notifikace:** Sendmail – *jednoduché a auditovatelné doručování*

1.3. Podporované klientské prostředí

- **Prohlížeče:** Chrome/Edge/Firefox 120+, Safari 16+ – *moderní standardy a funkce*
- **OS klient:** Windows 10/11, macOS 12+, Android 10+, iPadOS 15+ – *reálně dostupné na táborech (notebook/tablet)*
- **CLI:** Java 21 – *shoda s backendem* pro nenáročný vývoj

2. Konceptuální diagram tříd



3. Datová úložiště a volba perzistence

- **Primární uložiště: PostgreSQL (SQL)**
    1. Pro všechny entity (User, Person, Camp, ...) – referenční integrita, transakce a efektivní dotazy pro rychlý přehled o datech a úkolech
- **Doplňkové uložiště: XML**
    1. **Archivace starých registrací**
    2. **Exporty** – např. denní počty registrací pro Marketingové oddělení
    3. **Konfigurační šablony** – např. kostra programu týdne, validovatelné (XSD), vhodné pro výměnu mezi systémy

3.1. Odhad velikostí dat (řádové hodnoty)

Předpoklady sezóny:

- 15 táborů × kapacita 60 = ~900
- obsazenost 85 % = ~765 účastníků
- 30 interních uživatelů
- průměrně 2 byte/znak (diakritika s UTF-8)

Entita	Přibližná velikost 1 řádku	Počet řádků / sezóna	Celkem
User	0,32 KB	30	9,6 KB
Role	0,13 KB	8	1 KB
Person	1,6 KB	800	1,28 MB
Drug	0,8 KB	960	0,75 MB
Camp	2,5 KB	15	0,04 MB
Participant	0,8 KB	765	0,61 MB
Task	1,2 KB	500	0,60 MB
ParticipantTask	0,13 KB	800	0,10 MB
ProgramItem	0,8 KB	525	0,42 MB
Notification	1,4 KB	1 730	2,37 MB

4. Realizace vrstev a návrhové vzory

4.1. Enterprise vzory

- **Domain Model** – bohaté doménové objekty s pravidly (např. validace věku)
- **Gateway** – zapouzdření přístupu k datům, výměna uložiště bez dopadu na logiku
- **Unit of Work** – transakce entit ke zmenšení počtu přístupů k DAL
- **Repository** – zapouzdření přístupu k UoW s podobným interface jak pro Gateway
- **Service Layer** – různé pokročilé akce nad datovou vrstvou
- **Identity Mapper** – sdílení jedné instance entity v celé aplikaci

4.2. GoF vzory

- **Factory / Builder**: pro tvorbu komplexních entit (Task, Notification) – snižuje chyby při sestavování
- **Strategy**: pro validační pravidla (věková hranice, kapacita, duplicita) – možnost snadno rozšířit
- **Observer (Publisher–Subscriber)**: pro notifikace (přiřazení úkolu, nová registrace, marketingová oznámení)
- **Facade**: pro e-shop integraci – sjednocení aplikačních služeb do jednoduchého API
- **Singleton** (Spring singleton-bean): pro služby konfigurace a databáze – řízeno Dependency Injection kontejnerem bez nutnosti vlastnoruční správy životního cyklu